



Aula 04 - Tailwind CSS

▼ Tipo	Aula
▼ Bimestre	1

Introdução

- Escrever CSS pode ser muito difícil.
- **Tailwind CSS** é basicamente uma primeira estrutura CSS utilitária para construir uma interface de usuário personalizada rápida.
- É uma estrutura CSS de baixo nível altamente personalizável.
- Além disso, é uma maneira legal de escrever estilos embutidos e obter uma interface incrível sem escrever uma única linha de seu próprio CSS.

O que é Atomic CSS?

"Atomic CSS é a abordagem da arquitetura CSS que favorece classes pequenas e de propósito único com nomes baseados na função visual."

- É como criar classes que supostamente têm um único propósito.
- Por exemplo, vamos fazer uma classe `bg-blue` com o seguinte CSS:

CSS:

```
.bg-blue {  
  background-color: rgb(81, 191, 255);  
}
```

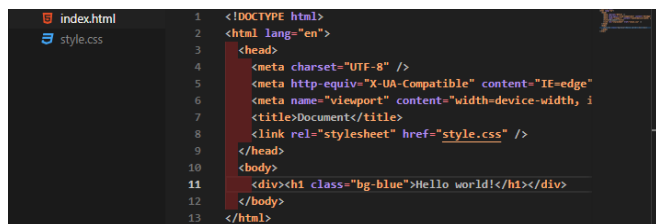
Agora, se adicionarmos essa classe a uma tag `<h1>`, ela terá um fundo azul com a cor `rgb(81, 191, 255)`, como você pode ver no código acima.

Aqui está o HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>

<body>
  <div>
    <h1 class="bg-blue">Hello world!</h1>
  </div>
</body>

</html>
```



Hello world!

- Imagine escrever **regras CSS de propósito único**, tão úteis, e mantê-las em um **arquivo CSS global**.
- É um investimento de tempo, mas pense nisso – você poderá usar essas classes auxiliares de propósito único em qualquer lugar que desejar.
 - Você só precisa do seu arquivo HTML para consumir esse arquivo CSS global e pronto.
 - Você também poderá usar combinações dessas classes auxiliares em uma única tag HTML.

- Outro exemplo

Vamos criar um arquivo CSS com as seguintes regras:

```
.bg-blue {
  background-color: rgb(81, 191, 255);
}
.bg-green {
  background-color: rgb(81, 255, 90);
}
.text-underline {
  text-decoration: underline;
}
.text-center {
  text-align: center;
}
.font-weight-400 {
  font-weight: 400;
}
```

- Consumi-lo em nosso arquivo HTML da seguinte forma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <div>
      <h1 class="bg-blue">Hello world 1</h1>
    </div>
    <div>
      <h1 class="text-underline">Hello world 2</h1>
    </div>
    <div class="text-center">
      <h1 class="bg-green font-weight-400 text-underline">Hello world 3</h1>
    </div>
  </body>
</html>
```

Isso gerará o seguinte resultado:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>Document</title>
8      <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9    </head>
10   <body>
11     <div><h1 class="bg-blue">Hello world 1</h1></div>
12     <div><h1 class="text-underline">Hello world 2</h1></div>
13     <div class="text-center">
14       <h1 class="bg-green font-weight-400 text-underline">Hello world 3</h1>
15     </div>
16   </body>
17 </html>
```

Hello world 1

Hello world 2

Hello world 3



Pontos a observar aqui:

- **Combinação de várias classes auxiliares:** veja como combinei várias classes auxiliares na linha 14 da tag `<h1>` , nomeadas `bg-green` , `font-weight-400` e `text-underLine` .
 - Todas foram aplicadas no meu texto **Hello world 3**.
- **Reutilização de classes auxiliares:** no exemplo acima, veja como a classe auxiliar `text-underLine` é usada várias vezes nas linhas 12 e 14.



Nós tivemos que escrever essas classes auxiliares ou utilitárias no arquivo CSS global... e quanto a isso?"

Definitivamente foi o investimento inicial de tempo que tivemos que fazer para começar.

- Quantas dessas classes auxiliares ou utilitárias de propósito único teríamos que fazer se quiséssemos seguir essa arquitetura Atomic CSS.

É aí que entra o Tailwind CSS.

O conceito de Atomic CSS não é novo, mas o Tailwind CSS o leva a outro nível.

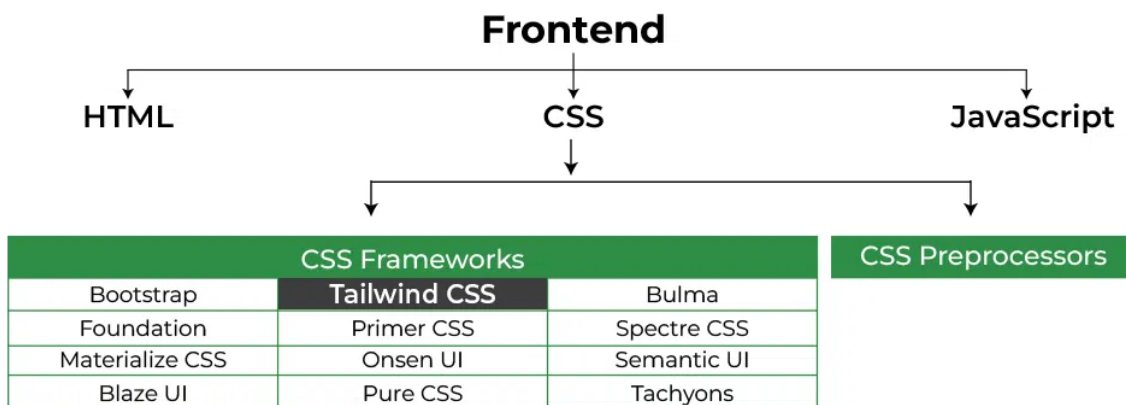
O que é Tailwind CSS?

- O Tailwind é um framework CSS que segue a filosofia Utility First.
- Ao invés de ter componentes prontos como o Bootstrap ele te fornece várias classes utilitárias para que você mesmo construa seus componentes.

Diferenças entre Tailwind vs Bootstrap

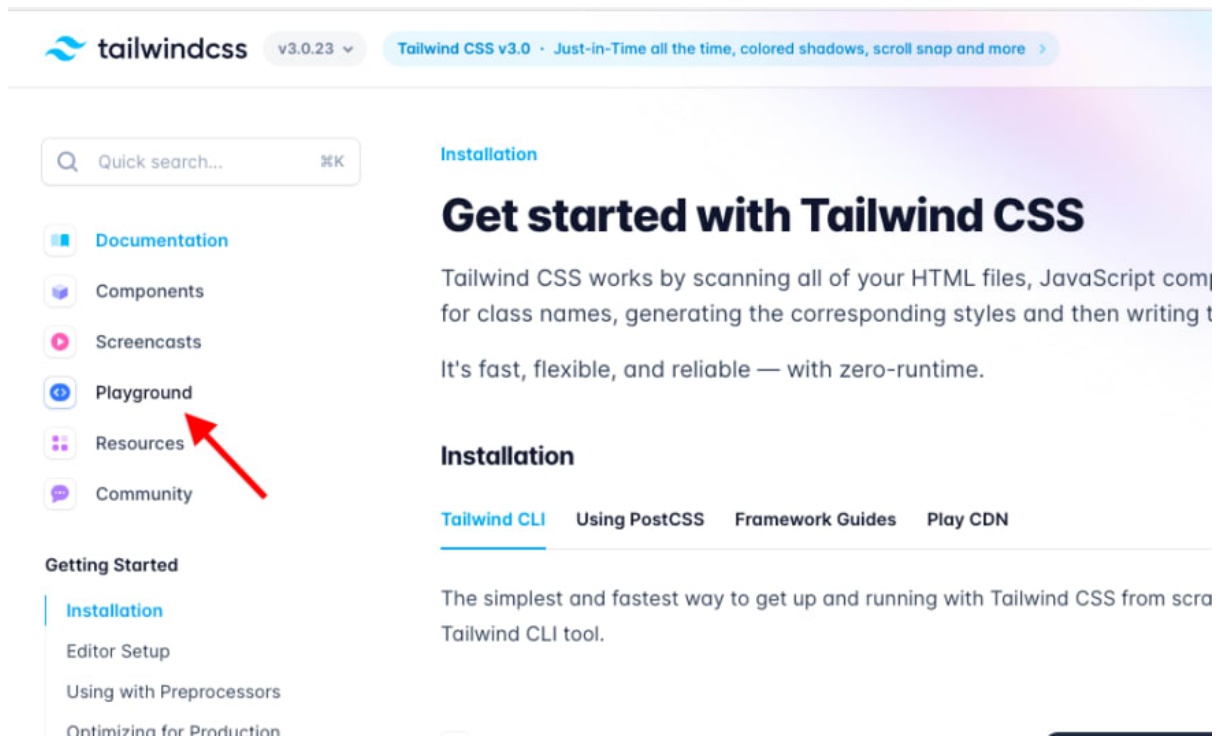
- Fazendo uma comparação entre as classes destes dois frameworks, é muito fácil perceber a diferença.
- Enquanto o Bootstrap tem classes como `card` , `navbar` e `button` que fornecem a estilização completa de um componente,

- O Tailwind tem classes como `flex`, `flex-col`, `my-2`, `mx-2` onde cada classe representa mudanças bem menores na estilização.
- Combinando estas classes é possível construir layouts mais dinâmicos sem ter a necessidade de sobrescrever a estilização padrão do framework.
- A ideia é que você nem precise escrever CSS.



Tailwind Playground

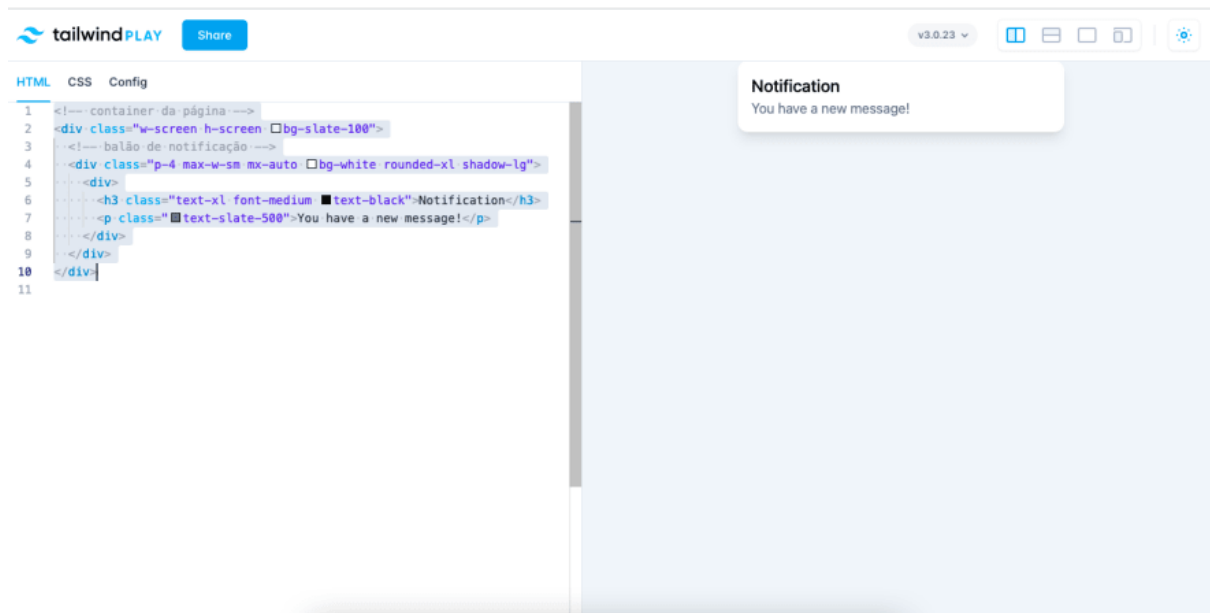
- O Tailwind fornece um ambiente de playground para você se familiarizar com o framework sem ter que lidar com instalação ou configurações adicionais.
- Para acessar o playground acesse a [página inicial do Tailwind](#), clique em **Get Started** e em seguida clique no link **Playground** localizado do lado esquerdo da tela.



Criando um Balão de Notificação no Tailwind Playground

- Copie o código abaixo e cole no editor do playground:

```
<!-- container da página -->
<div class="w-screen h-screen bg-slate-100">
  <!-- balão de notificação -->
  <div class="p-4 max-w-sm mx-auto bg-white rounded-xl shadow-lg">
    <div>
      <h3 class="text-xl font-medium text-black">Notification</h3>
      <p class="text-slate-500">You have a new message!</p>
    </div>
  </div>
</div>
```



- Contanier
 - `w-screen` e `h-screen` para ocupar toda a largura e altura disponíveis;
 - `bg-slate-100` para aplicar uma cor de fundo;
- Notificação
 - `p-4` para aplicar um padding tando horizontal quanto vertical;
 - `max-w-sm` serve para limitar a largura do balão de notificação em *24rem*;
 - `mx-auto` aplica uma margem automática na horizontal centralizando o componente;
 - `bg-white` muda a cor de fundo para branco;
 - `rounded-xl` arredonda as bordas do componente;
 - `shadow-lg` aplica um efeito de sombreamento.
- **<H3>** a
 - `text-xl` aumenta o tamanho do texto;
 - `font-medium` para dar mais destaque ao texto;
 - `text-black` para mudar a cor do texto.
- **<P>**
 - `text-slate-500` para deixar o texto com uma cor mais clara.

Comece com Tailwind CSS

- A maneira mais simples e rápida de começar a usar o Tailwind CSS do zero é com a ferramenta Tailwind CLI.

1. Instale Tailwind CSS

Instale `tailwindcss` via npm e crie seu arquivo `tailwind.config.js` .

terminal

```
npm install -D tailwindcssnpx tailwindcss init
```

2. Configure seus caminhos de modelo

Adicione os caminhos a todos os arquivos de modelo em seu `tailwind.config.js` arquivo.

tailwind.config.js

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
module.exports = {
  content: ["./src/**/*.{html,js}"],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

3. Adicione as diretivas Tailwind ao seu CSS

Adicione as `@tailwind` diretivas para cada uma das camadas do Tailwind ao seu arquivo CSS principal.

src/input.css

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

4. Inicie o processo de construção da CLI do Tailwind

Execute a ferramenta CLI para verificar se há classes em seus arquivos de modelo e construir seu CSS.

terminal

```
npx tailwindcss -i ./src/input.css -o ./dist/output.css --watch
```

5. Comece a usar o Tailwind em seu HTML

Adicione seu arquivo CSS compilado ao `<head>` e comece a usar as classes utilitárias do Tailwind para estilizar seu conteúdo.

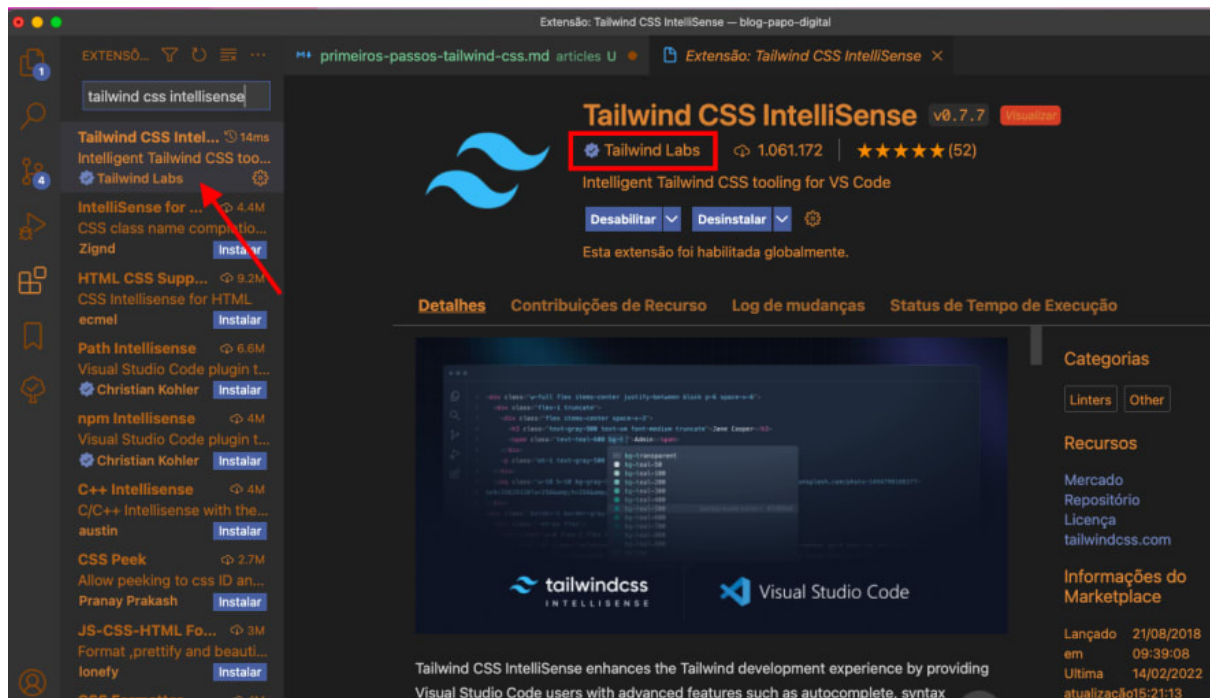
src/index.html

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="/dist/output.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1 class="text-3xl font-bold underline">
    Hello world!
  </h1>
</body>
</html>
```

Dica Extra: Extensão Oficial para Visual Studio Code

A equipe do Tailwind desenvolveu uma extensão para o Visual Studio Code que habilita o recurso de auto complete das classes, além de exibir as propriedades CSS de cada classe quando passamos o cursor do mouse sobre elas da mesma forma que acontece no Tailwind Playground.

Para instalar a extensão acesse a guia de extensões do Visual Studio Code e pesquise por "Tailwind CSS IntelliSense" e instale a extensão exibida na imagem abaixo:



Tipografia

Tamanho da fonte

Utilitários para controlar o tamanho da fonte de um elemento.

Class	Properties
text-xs	font-size: 0.75rem; /* 12px */ line-height: 1rem; /* 16px */
text-sm	font-size: 0.875rem; /* 14px */ line-height: 1.25rem; /* 20px */
text-base	font-size: 1rem; /* 16px */ line-height: 1.5rem; /* 24px */
text-lg	font-size: 1.125rem; /* 18px */ line-height: 1.75rem; /* 28px */
text-xl	font-size: 1.25rem; /* 20px */ line-height: 1.75rem; /* 28px */
text-2xl	font-size: 1.5rem; /* 24px */ line-height: 2rem; /* 32px */
text-3xl	font-size: 1.875rem; /* 30px */ line-height: 2.25rem; /* 36px */
text-4xl	font-size: 2.25rem; /* 36px */ line-height: 2.5rem; /* 40px */
text-5xl	font-size: 3rem; /* 48px */ line-height: 1;
text-6xl	font-size: 3.75rem; /* 60px */ line-height: 1;

Class	Properties
text-7xl	font-size: 4.5rem; /* 72px */ line-height: 1;
text-8xl	font-size: 6rem; /* 96px */ line-height: 1;
text-9xl	font-size: 8rem; /* 128px */ line-height: 1;

```
<p class="text-sm">The quick brown fox ...</p>
<p class="text-base">The quick brown fox ...</p>
<p class="text-lg">The quick brown fox ...</p>
<p class="text-xl">The quick brown fox ...</p>
<p class="text-2xl">The quick brown fox ...</p>
```

Passe o mouse, foco e outros estados

Tailwind permite aplicar condicionalmente classes de utilitários em diferentes estados usando modificadores de variantes. Por exemplo, use para aplicar o utilitário apenas em hover . `hover:text-base` `text-base`

```
<p class="text-sm hover:text-base">Meu texto....</p>
```

Cor do texto

Utilitários para controlar a cor do texto de um elemento.

Class	Properties
text-current	color: currentColor;
text-transparent	color: transparent;
text-black	color: rgb(0 0 0);
text-white	color: rgb(255 255 255);
text-slate-50	color: rgb(248 250 252);
text-slate-100	color: rgb(241 245 249);
text-slate-200	color: rgb(226 232 240);
text-red-50	color: rgb(254 242 242);
text-red-100	color: rgb(254 226 226);
text-red-200	color: rgb(254 202 202);
text-red-300	color: rgb(252 165 165);

<https://tailwindcss.com/docs/customizing-colors>

Font Style

Quick reference

Class	Properties
italic	font-style: italic;
not-italic	font-style: normal;

Font Weight

Quick reference

Class	Properties
font-thin	font-weight: 100;
font-extralight	font-weight: 200;
font-light	font-weight: 300;
font-normal	font-weight: 400;
font-medium	font-weight: 500;
font-semibold	font-weight: 600;
font-bold	font-weight: 700;
font-extrabold	font-weight: 800;
font-black	font-weight: 900;

```
<p class="font-light ...">The quick brown fox ...</p>
<p class="font-normal ...">The quick brown fox ...</p>
<p class="font-medium ...">The quick brown fox ...</p>
<p class="font-semibold ...">The quick brown fox ...</p>
<p class="font-bold ...">The quick brown fox ...</p>
```

Text Align

Quick reference

Class	Properties
-------	------------

Class	Properties
text-left	text-align: left;
text-center	text-align: center;
text-right	text-align: right;
text-justify	text-align: justify;
text-start	text-align: start;
text-end	text-align: end;

```
<p class="text-left ..." >So I started to walk into the water...</p>
<p class="text-center ..." >So I started to walk into the water...</p>
<p class="text-right ..." >So I started to walk into the water...</p>
<p class="text-justify ..." >So I started to walk into the water...</p>
```

Spacing

Padding

Quick reference

Class	Properties
p-0	padding: 0px;
px-0	padding-left: 0px; padding-right: 0px;
py-0	padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;
pt-0	padding-top: 0px;
pr-0	padding-right: 0px;
pb-0	padding-bottom: 0px;
pl-0	padding-left: 0px;

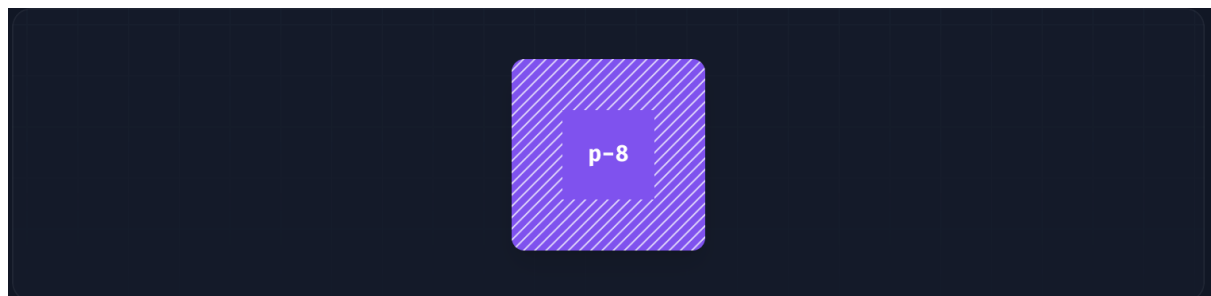
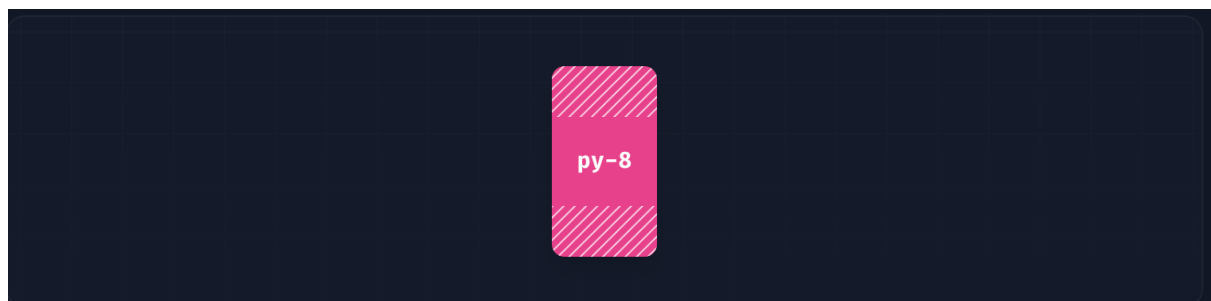
Adicionar preenchimento a um único lado

Controle o preenchimento de um lado de um elemento usando os `p{t|r|b|l}-{size}` utilitários.

Por exemplo, `pt-6` adicionaria `1.5rem` preenchimento à parte superior de um elemento, `pr-4` adicionaria `1rem` preenchimento à direita de um elemento, `pb-8` adicionaria `2rem` preenchimento à parte inferior de um elemento e `pl-2` adicionaria `0.5rem` preenchimento à esquerda de um elemento.



```
<div class="pt-6 ...">pt-6</div>
<div class="pr-4 ...">pr-4</div>
<div class="pb-8 ...">pb-8</div>
<div class="pl-2 ...">pl-2</div>
```



Margin

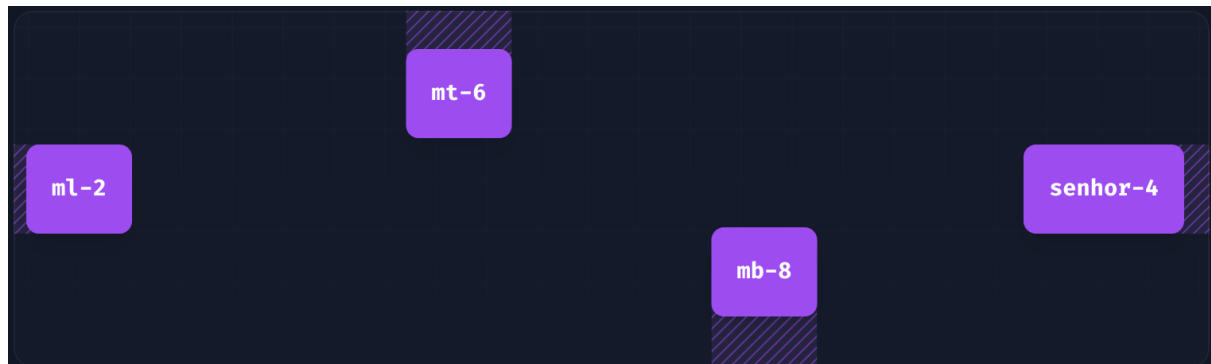
Quick reference

Class	Properties
m-0	margin: 0px;
mx-0	margin-left: 0px; margin-right: 0px;
my-0	margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;
mt-0	margin-top: 0px;
mr-0	margin-right: 0px;
mb-0	margin-bottom: 0px;

Class	Properties
ml-0	margin-left: 0px;

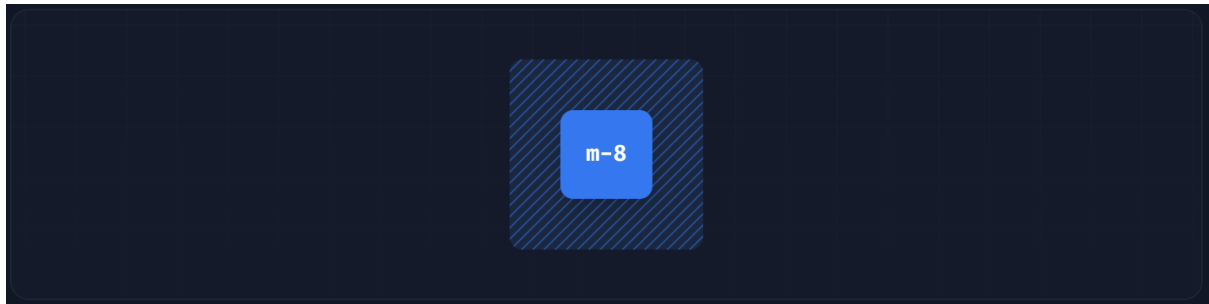
Adicionar margem a um único lado

Controle a margem de um lado de um elemento usando os `m{t|r|b|l}-{size}` utilitários.



```
<div class="mt-6">mt-6</div>
<div class="mr-4">mr-4</div>
<div class="mb-8">mb-8</div>
<div class="ml-2">ml-2</div>
```



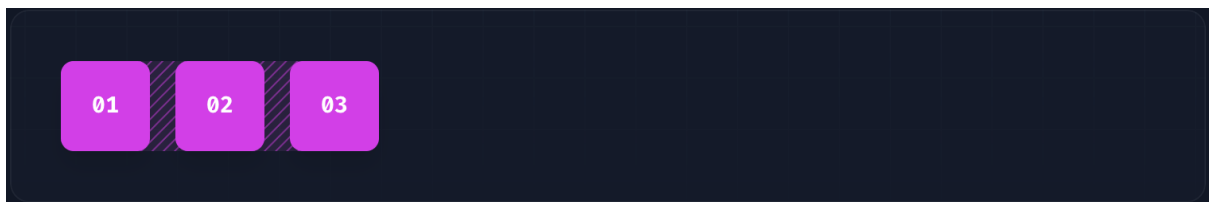


Space Between

Class	Properties
<code>space-x-0 > * + *</code>	<code>margin-left: 0px;</code>
<code>space-y-0 > * + *</code>	<code>margin-top: 0px;</code>
<code>space-x-0.5 > * + *</code>	<code>margin-left: 0.125rem; /* 2px */</code>
<code>space-y-0.5 > * + *</code>	<code>margin-top: 0.125rem; /* 2px */</code>
<code>space-x-1 > * + *</code>	<code>margin-left: 0.25rem; /* 4px */</code>
<code>space-y-1 > * + *</code>	<code>margin-top: 0.25rem; /* 4px */</code>

Adicione espaço horizontal entre os filhos

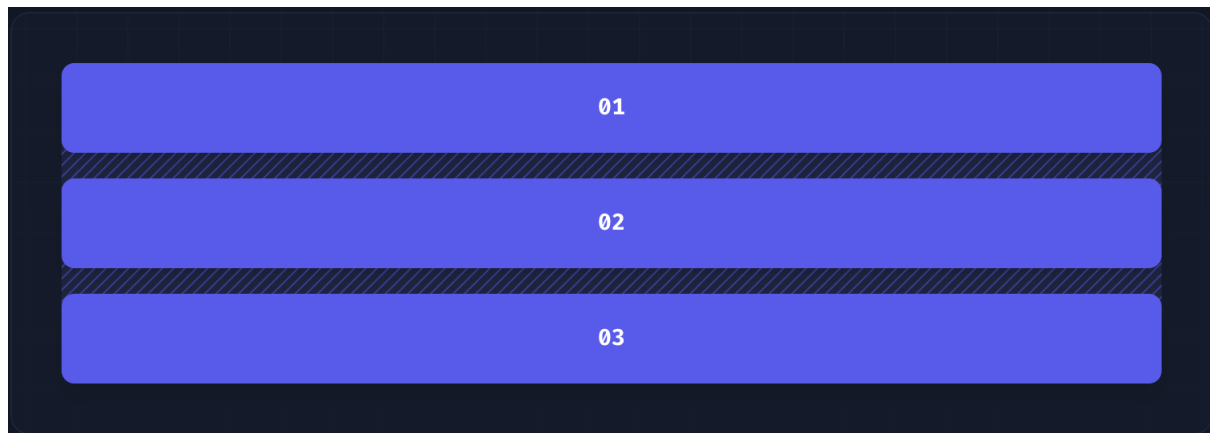
Controle o espaço horizontal entre os elementos usando `space-x-{amount}` utilitários.



```
<div class="space-x-4">
  <span class="bg-slate-500 p-2">01</span>
  <span class="bg-slate-500 p-2">02</span>
  <span class="bg-slate-500 p-2">03</span>
</div>
```

Adicione espaço vertical entre os filhos

Controle o espaço vertical entre os elementos usando `space-y-{amount}` utilitários.



```
<div class="space-y-4">
  <div class="bg-slate-500 p-2">01</div>
  <div class="bg-slate-500 p-2">02</div>
  <div class="bg-slate-500 p-2">03</div>
</div>
```

Fontes:

O que é Tailwind CSS? Um guia para iniciantes

Escrever CSS pode ser muito difícil. Não se discute. Eu entendo – pode ser frustrante definir suas próprias ideias ou os designs que você recebe de sua equipe de design. Tenho certeza de

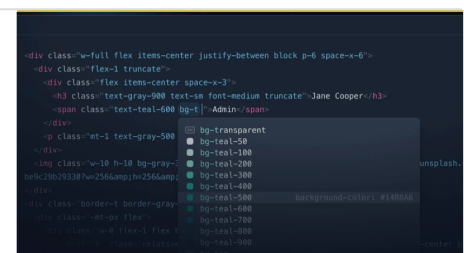
 <https://www.freecodecamp.org/portuguese/news/o-que-e-tailwind-css-um-guia-para-iniciantes/>



Introdução ao Tailwind CSS - Do Zero ao Primeiro Projeto

O Tailwind CSS vem ganhando bastante popularidade desde seu lançamento em Novembro de 2017. Desde...

 <https://dev.to/taikio/introducao-ao-tailwind-css-do-zero-ao-primeiro-projeto-321f>



Tailwind CSS - GeeksforGeeks

Tailwind CSS is basically a Utility first CSS framework for building rapid custom UI. It is a highly customizable, low-level CSS framework.

 <https://www.geeksforgeeks.org/tailwind-css/?ref=lbp>



Installation - Tailwind CSS

The simplest and fastest way to get up and running with Tailwind CSS from scratch is with the Tailwind CLI tool.

 <https://tailwindcss.com/docs/installation>



Getting Started

Installation

The simplest and fastest way to get up and running with Tailwind CSS from scratch is with the Tailwind CLI tool.